

OpenFrame GW Web端末ガイド

OpenFrame GW 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame GW Web端末ガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame GW 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<https://kr.tmaxsoft.com/>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame GW®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®, Tmax OpenFrame®およびTmax OpenFrame GW®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Disclaimer

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 紹介	1
1.1. 概要	1
1.2. クライアントとWeb端末の通信	1
1.3. Web端末とOpenFrame GWの通信	2
1.4. Web端末の実行	2
第2章 基本機能	5
2.1. 画面構成	5
2.2. 接続領域	7
2.3. 設定領域	9
2.3.1. 言語情報	10
2.3.2. SOSIオプション	10
2.3.3. PROTECT NUMERICオプション	10
2.3.4. サイズ・オプション	11
2.3.5. オプション	11
2.4. 情報領域	15
第3章 関連ファイルと環境設定	17
3.1. warファイルの構造	17
3.2. 設定ファイル	18
付録 A. 文字エンコード表	25
A.1. 概要	25
A.2. CPM(Code Page Manager)表	25
A.3. UCM(Unicode Character Map)表	26

図目次

[図 1.1]	クライアントとWeb端末の通信	1
[図 1.2]	Web端末とOpenFrame GWの通信	2
[図 1.3]	Web端末の画面	3
[図 1.4]	メニューの構成	3
[図 2.1]	Web端末ページの構成	5
[図 2.2]	Web端末画面でのキーボードの入力モード	6
[図 2.3]	接続領域	7
[図 2.4]	[CONNECT]ボタン - 警告メッセージ(1)	8
[図 2.5]	[CONNECT]ボタン - 警告メッセージ(2)	9
[図 2.6]	設定領域	9
[図 2.7]	[SHORTCUT]メニューの設定画面	12
[図 2.8]	[KEYBOARD]メニューのポップアップ	14
[図 2.9]	[NUMPAD]メニューのポップアップ	14
[図 2.10]	[KEYPAD]メニューのポップアップ	15
[図 2.11]	応答時間とバージョンの表示	15

このガイドについて

対象読者

本書では、Tmax OpenFrame GW[®](以下、OpenFrame GW)が提供するWeb端末の使用方法について説明します。

同書は、Web端末を使用するユーザーを対象としています。

前提知識

本書を理解するためには、OpenFrameについての基礎知識とサーバーの運用環境を含む以下のような事項についての知識が必要です。

- UNIXシステム
- WAS(Webアプリケーション・サーバー)とJEUS
- OpenFrameシステム
- メインフレームの端末または端末エミュレーター
- クライアントのWeb環境とWebブラウザ

本書の構成

本書は、計3章と付録から構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章：紹介

Web端末の特徴とOpenFrame GWとの通信方法および実行方法について説明します。

- 第2章：基本機能

Web端末の運用に必要な機能について説明します。

- 第3章：関連ファイルと環境設定

Web端末で使用するwarファイルの構造とWeb端末の環境設定について説明します。

- 付録A：文字エンコード表

Web端末で設定可能な文字エンコード表について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名、ディレクトリ
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	IBM AIX 5L、6L、7L
	HP-UX ia64 11.x、11i、11iV2
	Solaris 9、10、11
	Linux x86 k2.6以上、ia64 k2.6以上
ハードウェア	1GB以上のハードディスク（最低200MB）
	512MB以上のメモリを推奨
データベースのJDBC	Tibero、Oracle、MSSQLなど、JDBCを使用するデータベースのJDBCドライバー
ソフトウェア	Microsoft Windowsシステム
	Chrome、Edge（Web端末の使用時にはChromeを推奨）
	JDK 1.8以上
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1、OpenFrame/OSC 7.1、OpenFrame/OSI 7.2、OpenFrame/AIM 7.1
WAS製品群	JEUS 7 Fix#4

参考

OpenFrame GW 7以上のバージョンは、Webアプリケーション・サーバー(WAS)上で実行される製品です。したがって、サポートするプラットフォーム情報は、OpenFrame GWが実行される WAS(JEUS 7 Fix#4)のサポート情報に従います。

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame GW 管理者ガイド	OpenFrame GWの紹介および設定と運用について説明しています。
OpenFrame GW インストールガイド	OpenFrame GWをインストールするための情報について説明しています。

第1章 紹介

本章では、Web端末の特徴とOpenFrame GWとの通信方法および実行方法について説明します。

1.1. 概要

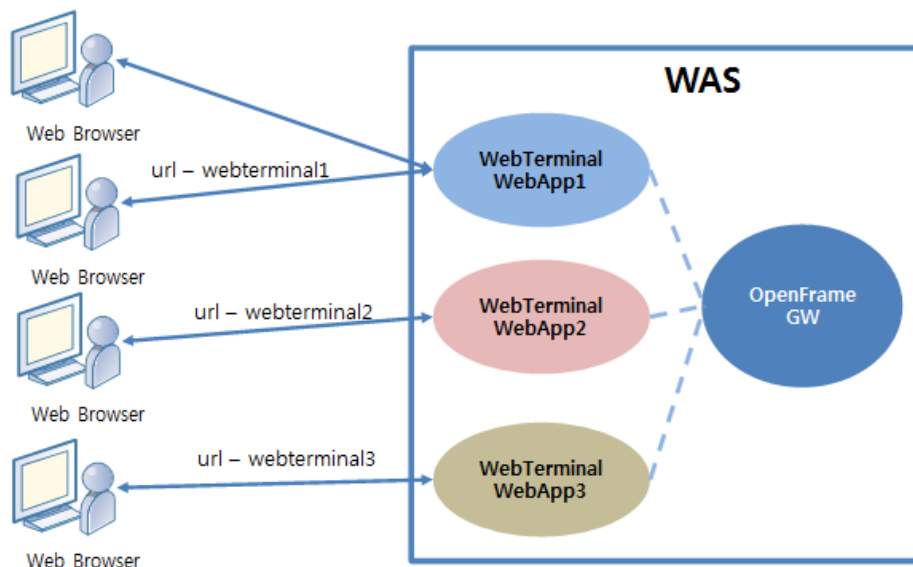
Web端末(WebTerminal)は、Web環境でTN3270エミュレーター機能を提供するツールです。3270データ・ストリーム形式のデータをHTMLまたはJavaスクリプトを使用して変換し、Web形式に合わせて画面に表示します。

以下は、Web端末の特徴です。

- OpenFrameと連携してWeb上で端末機能を提供します。
- SVGを使用して、システムの柔軟性と拡張性を高めることができます。
- JavaScriptでファンクション・キーを制御することができます。

1.2. クライアントとWeb端末の通信

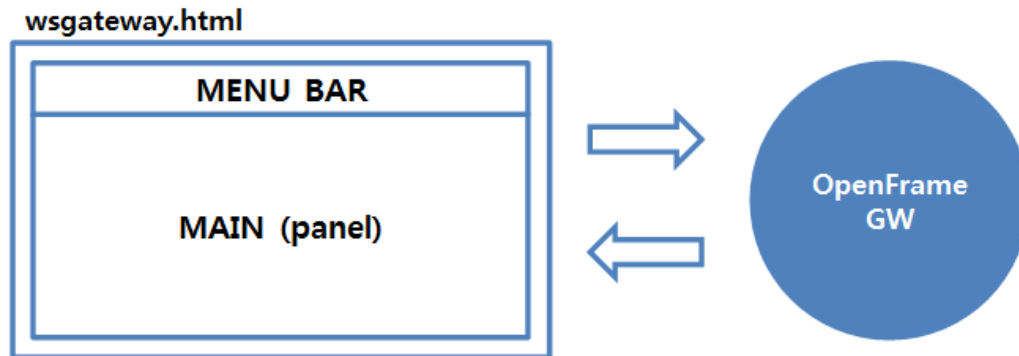
各クライアントのユーザーのリクエストに合わせてWeb端末を構成し、コンテキスト名を別々にして、1つのOpenFrame GWで多数のWeb端末を使用することができます。詳細については、『OpenFrame GW インストールガイド』の「第3章 アプリケーションのデプロイ」を参照してください。



[図 1.1] クライアントとWeb端末の通信

1.3. Web端末とOpenFrame GWの通信

以下は、Web端末とOpenFrame GWの通信プロセスです。



[図 1.2] Web端末とOpenFrame GWの通信

1. 既存のエミュレーターでのメニュー領域とエミュレーターの業務処理をしていたメイン領域は、それぞれMENU BAR領域とMAIN(webterminal.js)領域に変更されました。
2. OpenFrame GWサーバーがOpenFrameのストリームを受け取り、3270データ・ストリーム形式のデータをWeb端末に転送します。
3. Web端末は、受信したデータをHTML形式に変換してMAIN領域に表示します。

参考

すべてのデータをWeb形式(HTML)で表示するので、既存のエミュレーターとは若干異なる場合があります。

1.4. Web端末の実行

WebブラウザにOpenFrame GWがインストールされたサーバーのアドレスとポート番号、コンテキスト名を入力すると、Web端末が実行されます。

```
http://{OpenFrame GWがインストールされたIP}:{HTTPポート}/{Context Name}/{接続属性  
[&ip&port&lu&name]}
```

参考

1. アドレス情報を確認する方法と接続情報を事前に明示し、その情報を利用して接続する方法については、『OpenFrame GW インストールガイド』の「3.2. Web端末の接続」を参照してください。
 2. HTTPSプロトコルを使用するための設定方法については、『JEUS サーバーガイド』の「2.3.3. リスナーの設定」を参照してください。
-

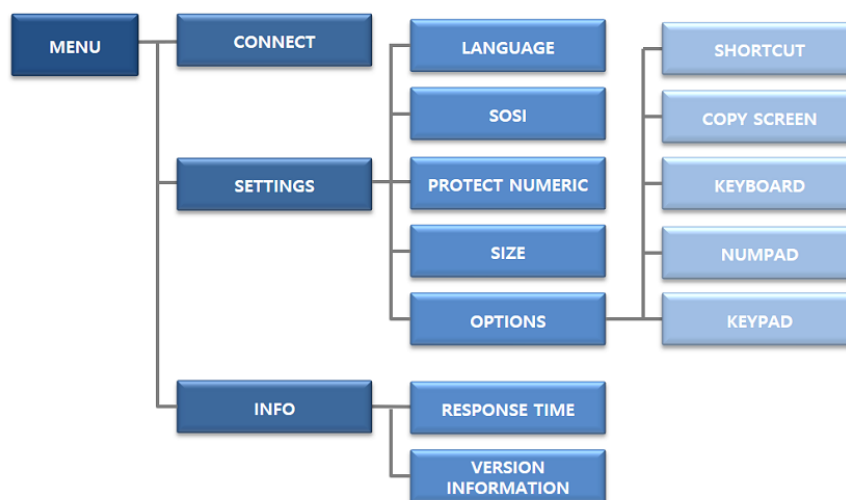
Web端末が正常に起動されると、次の画面が表示されます。



[図 1.3] Web端末の画面

メイン画面で[OPTIONS]メニューのサブメニューを選択すると、該当する機能が実行されるか、あるいはポップアップが表示されます。

以下は、メニューの構成です。



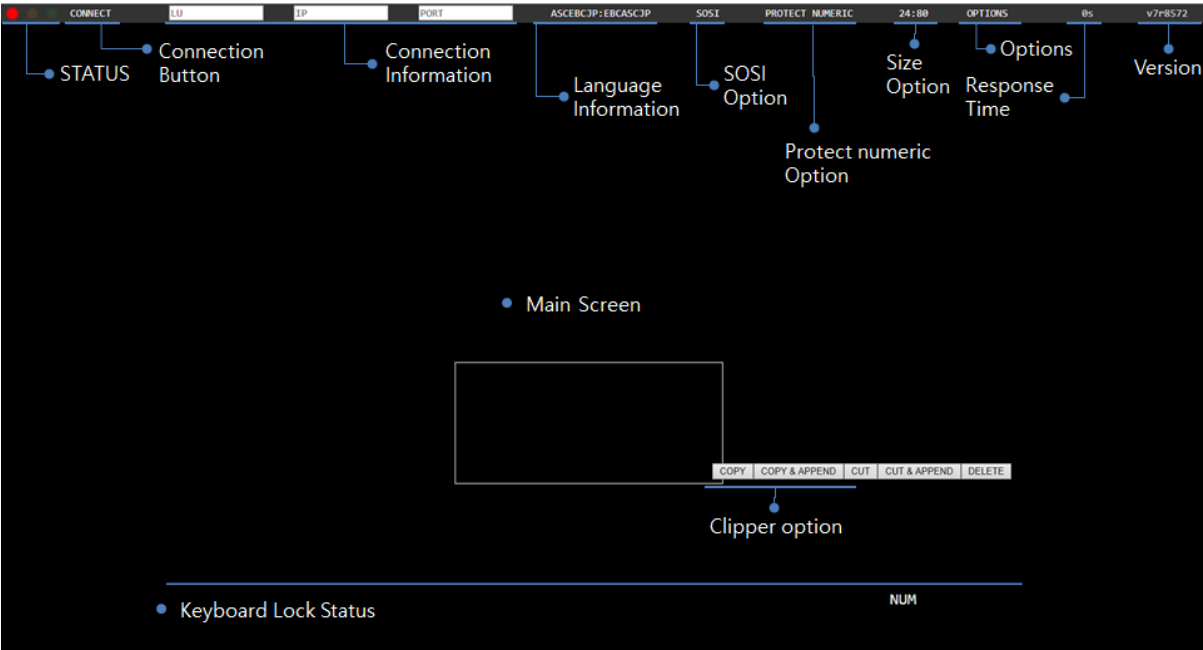
[図 1.4] メニューの構成

第2章 基本機能

本章では、OpenFrame GWのWeb端末の運用に必要な機能について説明します。

2.1. 画面構成

以下は、Web端末ページの構成です。サーバーに接続すると、wsgateway.htmlが実行されます。
wsgateway.htmlはクライアントの基本となるページです。



[図 2.1] Web端末ページの構成

以下は、各領域についての説明です。

● メニュー・バー

接続領域、設定領域、情報領域で構成されています。各領域では、クライアントに必要なメニューを実行できます。

－ 接続領域

項目	説明
状態表示	Web端末の現在の状態を表示します。
接続ボタン	ゲートウェイの接続または接続解除を行います。
接続情報	接続する対象のLU、IP、ポートを入力します。

– 設定領域

項目	説明
言語情報	データを処理するCPM表を選択します。
SOSIオプション	SOSI文字を処理するためのオプション機能です。
PROTECT NUMERICオプション	Numeric属性を持つ入力フィールドの入力値のデータ型を制限します。
サイズ・オプション	画面のサイズを設定します。
オプション	[SHORTCUT]、[COPY SCREEN]、[KEYBOARD]、[NUMPAD]、[KEYPAD]オプションを使用できます。

– 情報領域

項目	説明
応答時間	1ページあたりの要求に対する応答時間を表示します。
バージョン	Web端末のバージョンを表示します。

● メイン画面

HTMLのフレーム形式で構成されています。OpenFrameに接続すると、サーバーから送信されるデータをHTML形式で表示します。表示された画面をドラッグして選択することができます。選択領域で利用できるオプションには、コピー(COPY)、コピーして現在のクリップボードの後へ追加(COPY & APPEND)、切り取り(CUT)、切り取って現在のクリップボードの後へ追加(CUT & APPEND)、削除(DELETE)などがあります。

マウスを右クリックすると表示される[PASTE]ボタンを使用して、入力フィールドにクリップボードの内容を入力することができます。

参考

クリップボード・データへの操作(PASTE、COPY & APPEND、CUT & APPEND)は、クリップボード・データを読み取ることができない場合(Internet Explorer以外のブラウザでHTTPSを使用しない場合やクリップボード・データへのアクセスがブロックされている場合)は無効になります。

● キーボードの状態



[図 2.2] Web端末画面でのキーボードの入力モード

項目	説明
キーボードのロック状態	接続中またはユーザーの要求に対する応答待ち状態の場合、Web端末はキーボードのロック状態に切り替わります。キーボードのロック状態になると、Web端末画面の左下に「X SYSTEM」と表示され、フィールドにデータを入力することができなくなります。 FREEKBオプションを指定していない場合のように、「X SYSTEM」が表示された場合は、L-Ctrlキーを押してキーボードのロック状態を解除することができます。
挿入モードの状態	Web端末の挿入モードの状態を示します。<Insert>キーを押して挿入モードを切り替えることができます。 挿入モードがオフの場合は、フィールドに入力したテキストが既存の値を上書きします。挿入モードがオンの場合は、画面に「INSERT」が表示され、入力したテキストがカーソル位置に挿入されます。フィールドに追加で挿入するスペースがない場合は、入力する値は無視されます。
CapsLockの状態	Web端末を使用しているシステムの<Capslock>がオンの場合は、「CAPS」と表示されます。caps_lockが固定された場合は、常に「CAPS」が表示されます。
Numlockの状態	Web端末を使用しているシステムのNumlockがオンの場合は、「NUM」と表示されます。

2.2. 接続領域

接続領域は、**状態表示**、**接続ボタン**、および「**LU**」、「**IP**」、「**PORT**」の3つの入力項目で構成されています。

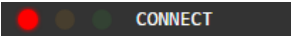
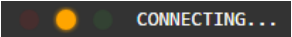


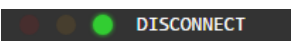
[図 2.3] 接続領域

以下は、**接続領域**の詳細機能についての説明です。

● 状態表示

Web端末の現在の接続状態を表示します。

項目	説明
	接続の試行前か、あるいは終了した場合です。 [CONNECT] ボタンをクリックすると、ゲートウェイへの接続を試行します。
	接続の試行中か、あるいはユーザー要求に対する応答待ち状態です。

項目	説明
 DISCONNECT	正常に接続されたか、あるいはユーザー要求への応答が正常に受信された場合です。[DISCONNECT]ボタンをクリックすると、ゲートウェイの接続を解除します。

● 接続ボタン

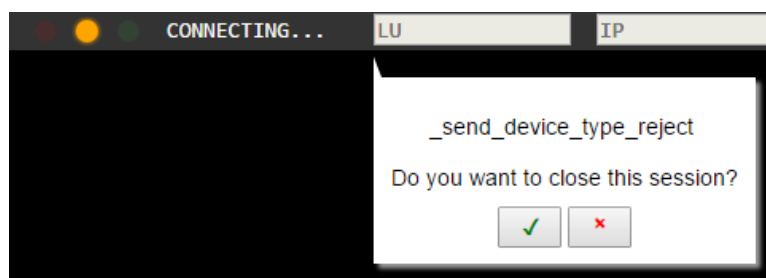
– [CONNECT]ボタン

ゲートウェイに接続するときに使用します。ofgw.propertiesの設定に従って次のように動作します。ofgw.propertiesの設定項目についての詳細は、『OpenFrame GW 管理者ガイド』を参照してください。

```
gw.name =gateway_name
:
lu.autoalloc = {yes|no}
:
```

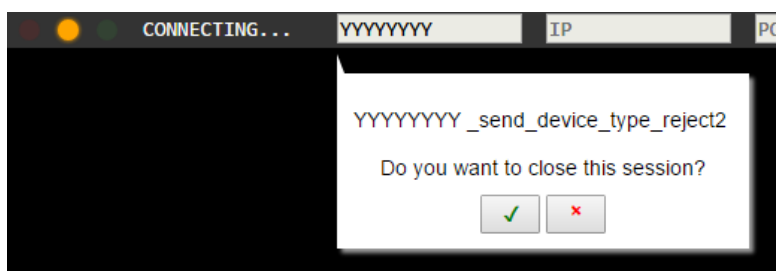
項目	説明
lu.autoalloc	– yes: 「LU」(LU名)が空欄の場合、サーバーから割り当てられたLU名でサーバーに接続します。(デフォルト値) – no: 「LU」が空欄の場合、サーバーに接続できません。サーバーに接続するためには、登録されたLU名を入力する必要があります。

LU名の自動割り当て機能を使用しておらず、かつ「LU」項目が空欄のまま、[CONNECT]ボタンをクリックすると、LU名を入力するよう、次のようなメッセージが表示されます。



【図 2.4】[CONNECT]ボタン - 警告メッセージ(1)

また、すでに接続されているLUで接続しようとする、次のような警告メッセージが表示されます。



[図 2.5] [CONNECT]ボタン - 警告メッセージ(2)

– [DISCONNECT]ボタン

ゲートウェイに接続している状態で[DISCONNECT]ボタンをクリックすると、接続が切断されます。JEUSがダウンした場合、Web端末は初期化され、DISCONNECT状態に切り替わります。以降、JEUSの再起動時に再接続するときは、画面全体をリフレッシュしてください。

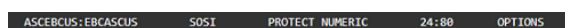
[DISCONNECT]ボタンのクリックの有無にかかわらず、Webブラウザを終了すると、ブラウザの終了メッセージが表示され、[DISCONNECT]ボタンで接続を切断していない場合は、内部でゲートウェイとの接続を終了します。

● 接続情報

項目	説明
LU	接続するサーバーのLU(論理単位)名を指定します。LU名は、8文字以下の大文字または数字で指定します。 ofgw.propertiesのlu.autoallocがyesに設定されている場合は、LU名を指定しなくても接続できます。
IP	接続するサーバーのIPアドレスを指定します。 LU名のみ指定し、IPとポートを指定しない場合は、ofgw.propertiesに設定されているIPとポートを使用して接続します。
PORT	接続するサーバーのポート番号を指定します。 LU名のみ指定し、IPとポートを指定しない場合は、ofgw.propertiesに設定されているIPとポートを使用して接続します。

2.3. 設定領域

本節では、**設定領域**の詳細機能について説明します。



[図 2.6] 設定領域

2.3.1. 言語情報

画面でデータを入出力するとき、データのEBCDIC/ASCII変換のためにCPM表を使用します。ユーザーは、必要な言語表を選択することができます。

項目	説明
ASCEBCUS:EBCASCUS	英語のCPM表を使用して文字を変換します。
ASCEBCJP:EBCASCJP	日本語のCPM表を使用して文字を変換します。
ASCEBCKR:EBCASCKR	韓国語のCPM表を使用して文字を変換します。
ASCEBCFI:EBCASCFI	フィンランド語のCPM表を使用して文字を変換します。
ASCEBCFR:EBCASCFR	フランス語のCPM表を使用して文字を変換します。
ASCEBCTW:EBCASCTW	台湾語のCPM表を使用して文字を変換します。

webterminal.propertiesの「**cpm**」項目に値を指定すると、Web端末の実行時にその値が自動で設定されます。ファイルの設定情報については、[「3.2. 設定ファイル」](#)を参照してください。

2.3.2. SOSIオプション

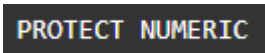
マップでSOSI(16進数表記)を使用している場合と、そうでない場合の変換方法が異なるため、このオプションを適用して適切に対応する必要があります。**[SOSI]**ボタンをクリックして設定を有効化または無効化することができます。

区分	説明
	マップから渡されたSOSI文字をスペースで処理して端末に出力します。
	マップから渡されたSOSI文字をNULLで処理して端末に出力しません。

webterminal.propertiesの「**sosi**」項目に値を指定すると、Web端末の実行時にその値が自動で設定されます。ファイルの設定情報については、[「3.2. 設定ファイル」](#)を参照してください。

2.3.3. PROTECT NUMERICオプション

Unprotectedフィールドが数字のみ入力可能なNumeric属性を含んでいる場合、そのフィールドの文字の入力処理方法を設定します。**[PROTECT NUMERIC]**ボタンをクリックして設定を有効化または無効化することができます。

区分	説明
	数字(-.0123456789)のみ入力を許可する場合です。

区分	説明
PROTECT_NUMERIC	数字(-.0123456789)以外の文字も入力を許可する場合です。

webterminal.propertiesの「**protect_numeric**」項目に値を指定すると、Web端末を実行時にその値が自動で設定されます。ファイルの設定情報については、[「3.2. 設定ファイル」](#)を参照してください。

2.3.4. サイズ・オプション

Web端末を使用するための画面のサイズを設定します。

区分	説明
24:80	デフォルトの画面サイズを24行×80列で構成し、EWA(Erase/Write Alternate)コマンドのための代替画面(Alternate Screen)のサイズを24行×80列に設定します。
32:80	デフォルトの画面サイズを24行×80列で構成し、EWA(Erase/Write Alternate)コマンドのための代替画面のサイズを32行×80列に設定します。
43:80	デフォルトの画面サイズを24行×80列で構成し、EWA(Erase/Write Alternate)コマンドのための代替画面のサイズを43行×80列に設定します。
27:132	デフォルトの画面サイズを24行×80列で構成し、EWA(Erase/Write Alternate)コマンドのための代替画面のサイズを27行×132列に設定します。

webterminal.propertiesの「**size**」項目に値を指定すると、Web端末の実行時にその値が自動で設定されます。ファイルの設定情報については、[「3.2. 設定ファイル」](#)を参照してください。

2.3.5. オプション

[OPTIONS]メニューは、[SHORTCUT]、[COPY SCREEN]、[KEYBOARD]、[NUMPAD]、[KEYPAD]の詳細メニューで構成されています。

• [SHORTCUT]メニュー

[OPTIONS]>[SHORTCUT]メニューを選択すると、定義済みの機能を希望するキーに変更して使用できるよう、ショートカットの設定画面が表示されます。

Function	Shortcut 1	Shortcut 2
CLEAR	R-CTRL + ENTER	PAUSE
CURSOR_SHAPE	R-CTRL + INSERT	
ENTER	ENTER	
ERASE_EOF	R-CTRL + SHIFT + F4	SHIFT + DELETE
ERASE_EOF_TAB	R-CTRL + SHIFT + H	
IME	HANKAKU/ZENKAKU	KANJI
FIRST_FIELD	HOME	
PREVLINE_TAB	PAGE_UP	
NEXTLINE_TAB	PAGE_DOWN	
RESET	L-CTRL	
PA1	R-CTRL + F1	
PA2	R-CTRL + F2	

[図 2.7] [SHORTCUT]メニューの設定画面

以下は、設定可能なショートカット機能についての説明です。

機能	説明
AIDキー	端末でキーを押すと、サーバーはそのキーに定義されている機能を実行します。 – CLEAR – ENTER – PA1~PA3 – PF1~PF24 – RESET
その他	AIDキー以外のキーです。 – CURSOR_SHAPE: 画面に表示されるカーソルの形をブロックに変更します。 – ERASE_EOF: 入力フィールドにカーソルがある場合、現在のカーソルの位置から入力フィールドの最後まで削除します。 – ERASE_EOF_TAB: 入力フィールドにカーソルがある場合、現在のカーソルの位置から入力フィールドの最後まで削除し、次の入力フィールドにカーソルを移動します。

機能	説明
	– IME : IME(Input Method Editor)を使用して言語を変更できるようにテキストボックスを表示します。webterminal.propertiesのuse_ime_input=trueに設定されている場合に使用できます。 – FIRST_FIELD : 端末の先頭の入力フィールドにカーソルを移動します。 – NEXTLINE_TAB : 次の行の最初の入力フィールドにカーソルを移動します。 – PREVLINe_TAB : 前の行の最初の入力フィールドにカーソルを移動します。 – HELP : 現在の画面のヘルプ画面を表示します。webterminal.propertiesのhelp_urlが設定されている場合にのみ使用できます。 – DISCONNECT : [DISCONNECT]ボタンをクリックした場合と同様に接続終了の確認画面が表示されます。 – SELECT_ALL : 画面全体を選択した後、編集オプションを出力します。 CONTROLキーは、次の2種類があります。 – L-CTRL : キーボードの左側のCtrlキー – R-CTRL : キーボードの右側のCtrlキー

以下は、ショートカットを変更する方法です。

1. 設定するファンクション・キーの「Shortcut 1」欄または「Shortcut 2」欄をクリックすると空欄になります。1つのファンクション・キーあたり、2つのショートカットを設定することができます。
2. 空欄の状態ではキーボードで設定するキーを入力すると、入力したキーに該当するキーのイメージが作成され、自動的に保存されます。
3. **[APPLY]**ボタンをクリックすると、変更した内容が適用され、ブラウザのローカル・ストレージに保存されます。ブラウザのストレージを初期化すると、ショートカット情報も初期化されます。
4. **[RESET ALL]**ボタンをクリックすると、ショートカット情報が初期化されます。**[APPLY]**ボタンをクリックするまで適用されません。
5. **[CANCEL]**ボタンをクリックすると、変更された内容を適用せずにショートカット画面を閉じます。
6. **[IMPORT]**ボタンをクリックすると、ショートカット情報が保存されたファイルをインポートします。**[APPLY]**ボタンをクリックするまで適用されません。

7. **[EXPORT]**ボタンをクリックすると、ショートカット情報をファイルとしてローカル・コンピュータに保存します。

[APPLY]の場合は、ショートカットの競合が生じたら保存されません。ショートカットの競合は、特定のファンクション・キーが他のファンクション・キーの先頭に含まれている場合に発生します。たとえば、CLEARをPAUSEに、CURSOR_SHAPEをPAUSE + SCROLL_LOCKに設定した場合、PAUSEを押したときに実行する機能を定義できないため、競合が発生します。

- **[COPY SCREEN]メニュー**

[OPTIONS] > **[COPY SCREEN]**メニューを選択すると、現在表示された画面がクリップボードに保存され、そのテキストをメモ帳、ワード、ワードパッドなどに貼り付けることができます。

- **[KEYBOARD]メニュー**

[OPTIONS] > **[KEYBOARD]**メニューを選択すると、キーボードのポップアップが表示されます。キーボード上でマウスを使用して文字を入力することができます。また、ブラウザー画面でマウスをドラッグしてキーボード・ポップアップの位置を自由に移動させることができます。



[図 2.8] **[KEYBOARD]**メニューのポップアップ

- **[NUMPAD]メニュー**

[OPTIONS] > **[NUMPAD]**メニューを選択すると、キーボードのテンキー・ポップアップが表示されます。キーボード上でマウスを使用して数字を入力することができます。また、ブラウザー画面でマウスをドラッグしてテンキー・ポップアップの位置を自由に移動させることができます。



[図 2.9] **[NUMPAD]**メニューのポップアップ

- [KEYPAD]メニュー

[OPTIONS] > [KEYPAD]メニューを選択すると、キーボードのファンクションキー(キーパッド)ポップアップが表示されます。PF1~PF24、PA1~PA3、RESET、CLEAR、ENTERで構成されており、マウスを使用して入力できます。また、ブラウザー画面でマウスをドラッグしてファンクションキー・ポップアップの位置を自由に移動させることができます。



[図 2.10] [KEYPAD]メニューのポップアップ

2.4. 情報領域

画面の右上部には、応答時間とバージョン情報が表示されます。



[図 2.11] 応答時間とバージョンの表示

- 応答時間

システムの応答時間を秒単位で表示します。

- バージョン情報

Web端末のバージョン(メジャー番号+リビジョン番号)情報を表示します。

第3章 関連ファイルと環境設定

本章では、OpenFrame GWのWeb端末で使用するwarファイルの構造とWeb端末の環境設定について説明します。

3.1. warファイルの構造

以下は、warファイルの構造です。

```
+<WebTerminal.war>
+-- css
+-- icons
+-- resources
    |-- webterminal.properties
    |-- webterminal-shortcut-table.json
+-- scripts
+-- uilib
+-- WEB-INF
    |-- classes
    |-- jeus-web-dd.xml
    |-- web.xml
+-- META-INF
    |-- wsgateway.html
```

以下は、webterminal.warファイルのフォルダーとファイルについての説明です。

css

画面表示とプリンターで印刷するためのcssファイルが格納されています。

icons

画面ロード・イメージと入力フィールド・マーク・イメージが格納されています。

resources

Web端末を使用するために必要な以下の設定ファイルが格納されています。

ファイル	説明
webterminal.properties	Web端末エンジンの設定情報を保存します。詳細については、 「3.2. 設定ファイル」 を参照してください。
webterminal-shortcut-table.json	Web端末エンジンに適用するためのショートカットキーの設定が含まれているJSONファイルです。

次は、webterminal-shortcut-table.jsonファイルの一部内容です。

```
{
  "CLEAR": [ ["R-CTRL", "ENTER"], ["PAUSE"] ],
  "CURSOR_SHAPE": [ ["R-CTRL", "INSERT"] ],
  "ENTER": [ ["ENTER"] ],
  "ERASE_EOF": [ ["R-CTRL", "SHIFT", "F4"], ["SHIFT", "DELETE"] ],
  "ERASE_EOF_TAB": [ ["R-CTRL", "SHIFT", "H"] ],
  "IME": [ ["HANKAKU/ZENKAKU"], ["KANJI"] ],
  "FIRST_FIELD": [ ["HOME"] ],
  "PREVLINE_TAB": [ ["PAGE_UP"] ],
  "NEXTLINE_TAB": [ ["PAGE_DOWN"] ],
  "SELECT_ALL": [ ["ALT", "A"] ],
  "DISCONNECT": [ ["ESCAPE"] ],
  "RESET": [ ["L-CTRL"] ],
  ...
}
```

scripts

通信および画面表示のためのJSファイルが格納されています。

uilib

Web端末で使用するUIライブラリが格納されています。

META-INF

DD(Deployment Descriptor)ファイルのディレクトリです。(Web端末では使われません。)

WEB-INF

Webアプリケーションの実行に必要なクラス・ファイルや設定ファイルが格納されています。

Java EE標準のWebアプリケーション・デプロイメント記述子のweb.xmlファイルとJEUSのWebアプリケーション・デプロイメント記述子のjeus-web-dd.xmlファイルが含まれています。

ファイル	説明
jeus-web-dd.xml	アプリケーションの<context-path>を指定します。
web.xml	URLを入力してアプリケーションにアクセスするとき、コンテキスト名まで入力して指定したファイルのページが自動的に表示されるように設定します。

wsgateway.html

初期画面用のHTMLファイルです。

3.2. 設定ファイル

Web端末で使用する設定ファイルの**webterminal.properties**は、resourcesフォルダーで設定します。設定ファイルの内容はWebブラウザの更新時に反映されます。

設定ファイルは、以下のパスに格納されます。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/webterminal/resources
```

以下は、webterminal.propertiesファイルの各項目についての説明です。

```
# Webterminal configurations
cpm = {US | JP | KR | FI | FR | TW}
sosi = {true | false}
size = {24:80 | 32:80 | 43:80 | 27:132}
caps_lock = {yes | no}
auto_tab = {yes | no}
auto_tab_paste = {true | false}
mask = {ip, port, lu}
rtrim = {true | false}
load_shortcut = {true | false}
use_ime_input = {true | false}
help_url =
protect_numeric = {true | false}
remove_newline = {true | false}
reset_insert = {true | false}

# Color configurations
prot_intens = color
prot_normal = color
unprot_intens = color
unprot_normal = color
default_fg = color
outline_fg = color
```

項目	説明
cpm	言語表を設定します。（デフォルト値：US） – US：英語のCPM表がデフォルトとして設定されます。 （ASCEBCUS:EBCASCUS） – JP：日本語のCPM表がデフォルトとして設定されます。 （ASCEBCJP:EBCASCJP） – KR：韓国語のCPM表がデフォルトとして設定されます。 （ASCEBCKR:EBCASCKR） – FI：フィンランド語のCPM表がデフォルトとして設定されます。 （ASCEBCKR:EBCASCKR） – FR：フランス語のCPM表がデフォルトとして設定されます。 （ASCEBCFR:EBCASCFR）

項目	説明
	– TW : 台湾語のCPM表がデフォルトとして設定されます。（ASCEBCTW : EBCASCTW）
sosi	SOSIを使用するかどうかを設定します。 – true : マップから渡されたSOSI文字をスペースで処理して端末に出力します。（デフォルト値） – false : マップから渡されたSOSI文字をNULLで処理して端末に出力しません。
size	Web端末を使用するための代替画面(Alternate Screen)のサイズを設定します。 – 24:80 : 24行×80列の画面サイズです。（デフォルト値） – 32:80 : 32行×80列の画面サイズです。 – 43:80 : 43行×80列の画面サイズです。 – 27:132 : 27行×132列の画面サイズです。
caps_lock	大文字を使用するかどうかを設定します。 – yes : CapsLockの状態に関係なく、アルファベットは大文字で入力されます。 – no : アルファベットは、キーボードの設定に従って入力されます。（デフォルト値）
auto_tab	フィールドの最後までデータが入力されたとき、カーソルを自動で移動させるかどうかを設定します。 – yes : データが入力フィールドの最後まで入力されると、カーソルが次のフィールドの先頭に移動します。 – no : データが入力フィールドの最後まで入力されても、カーソルが次のフィールドに移動しません。（デフォルト値）
auto_tab_paste	クリップボードのデータを貼り付けるとき、入力フィールドの最後でデータ入力を停止するかどうかを設定します。 「auto_tab = no」に設定された場合は、auto_tab_pasteの設定に関係なく、入力はフィールドの最後で停止します。 – true : 次のフィールドに残りのクリップボードのデータを貼り付けます。（デフォルト値） – false : 入力を停止します。
mask	Web端末に接続した後、接続情報をマスクするかどうかを設定します。 カンマ(,)で区切って複数のオプションを設定することができます。 – ip : Web端末画面のIP情報を「X」でマスクします。

項目	説明
	– port : Web端末画面のポート番号を「X」でマスクします。 – lu : Web端末画面のLU情報を「X」でマスクします。
rtrim	指定した文字列から末尾(右側)の空白および改行文字CRLF(\r\n)を削除するかどうかを設定します。 – true : 末尾(右側)の空白および改行文字を削除します。 – false : 末尾(右側)の空白および改行文字を削除しません。(デフォルト値)
load_shortcut	webterminal-shortcut-table.jsonファイルからショートカットキーの設定をロードして、Web端末に接続しているすべてのクライアントに同じショートカットキーを適用するかどうかを決定します。 – true : ファイルからショートカットキーの設定をロードしてWeb端末エンジンに適用します。 – false : ファイルからショートカットキーの設定をロードしません。(デフォルト値)
use_ime_input	日本語、韓国語、中国語などの2バイト文字を入力する場合、端末画面で文字を選択するためのINPUT BOXを使用するかどうかを設定します。INPUT BOXを使用する場合はWindowsで提供するIME機能を使用し、INPUT BOXを使用しない場合はWebブラウザのIME機能を使用します。 – true : 2バイト入力フィールドでINPUT BOXを使用します。 – false : 2バイト入力フィールドでINPUT BOXを使用しません。(デフォルト値)
help_url	現在の端末画面に表示する新しいWebページのURLを設定します。現在は、OSC 7と連携する場合にのみサポートします。 [SHORTCUT]メニューのHELP機能で定義されたキーを入力すると、help_urlに設定した値(URL値)の後ろに表示画面のマップ名までを含む完成されたアドレスのWebページを表示します。help_urlを設定した場合にのみ[SHORTCUT]メニューのHELP機能が有効になります。 Web端末ではマップ名が含まれたURL値によるWebページの表示機能を提供します。Webページに表示するデータは顧客の環境に合わせて自由に作成して使用できます。 (例: 現在端末に表示されたマップ関連のヘルプ画面)
protect_numeric	Numeric属性の入力フィールドの文字入力処理のデフォルト値を設定します。 – true : 数字(-.0123456789)のみ入力を許可します。(デフォルト値) – false : 数字(-.0123456789)以外の文字も入力を許可します。

項目	説明
remove_newline	指定した文字列から末尾(右側)の改行文字CRLF(\r\n)のみ削除するかどうかを設定します。 – true : 文字列から末尾(右側)の改行文字を削除します。 – false : 文字列から末尾(右側)の改行文字を削除しません。(デフォルト値)
reset_insert	リセット機能の実行後の挿入モードの処理を設定します。 – true : リセットを実行後、挿入モードを解除します。 – false : リセットを実行後、挿入モードを解除しません。(デフォルト値)
Color configurations	HTMLでサポートされている色の名前を設定します。CSSのcolorデータ型を設定できます。 – prot_intens : protectedフィールドのうち、明るく表示されるフィールド(intensified)のテキストの色を設定します。(デフォルト値: white) – prot_normal : protectedフィールドのテキストの色を設定します。(デフォルト値: turquoise) – unprot_intens : unprotectedフィールドのうち、明るく表示されるフィールド(intensified)のテキストの色を設定します。(デフォルト値: red) – unprot_normal : unprotectedフィールドのテキストの色を設定します。(デフォルト値: green) – default_fg : 上記の4項目に該当しないフィールドのテキストの色を設定します。(デフォルト値: white) – outline_fg : すべてのフィールドのアウトラインの色を設定します。(デフォルト値: cornflowerblue)

その他の設定ファイル

追加設定ファイルは、OpenFrame GWの設定と一緒に次のofgwconfフォルダーに格納されます。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/ofgwconf/
```

ファイル	説明
initScreen.txt	初期画面を表示するためのファイルです。
ofgw.properties	OpenFrame GWと通信するデータベースおよびTmaxとWeb端末の設定ファイルです。

参考

各設定項目についての詳細は、『OpenFrame GW 管理者ガイド』を参照してください。

付録 A. 文字エンコード表

本付録では、Web端末を使用するために設定する文字エンコード表について説明します。

A.1. 概要

Web端末を使用するためには、ofgw.propertiesで使用可能な文字をエンコード表に設定します。

設定ファイルは、次のディレクトリに格納されています。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/ofgwconf/cpm
```

cpmpathで文字エンコード表ファイルの位置を設定します。

A.2. CPM(Code Page Manager)表

Web端末は、CPM表を用いて文字データをEBCDICからASCIIに変換して画面に表示します。

以下は、Web端末でサポートするCPM表についての説明です。

文字セット・コード	説明
ASCEBCFI.cpm	フィンランド語のASCIIをEBCDICに変換
ASCEBCFR.cpm	フランス語のASCIIをEBCDICに変換
ASCEBCJP.cpm	日本語のASCIIをEBCDICに変換
ASCEBCKR.cpm	韓国語のASCIIをEBCDICに変換
ASCEBCUS.cpm	英語のASCIIをEBCDICに変換
ASCEBCTW.cpm	台湾語のASCIIをEBCDICに変換
EBCASCFI.cpm	フィンランド語のEBCDICをASCIIに変換
EBCASCFR.cpm	フランス語のEBCDICをASCIIに変換
EBCASCJP.cpm	日本語のEBCDICをASCIIに変換
EBCASCKR.cpm	韓国語のEBCDICをASCIIに変換
EBCASCUS.cpm	英語のEBCDICをASCIIに変換
EBCASCTW.cpm	台湾語のEBCDICをASCIIに変換

A.3. UCM(Unicode Character Map)表

以下は、Web端末でサポートするUCM表についての説明です。

文字セット・コード	説明
IBM037.ucm	ラテン語のEBCDICコード
IBM1143.ucm	フィンランド語のEBCDICコード
IBM1147.ucm	フランス語のEBCDICコード
IBM290_300.ucm	日本語のEBCDIC拡張コード(1バイト(290)、2バイト(300))
IBM437.ucm	ラテン語のASCIIコード
IBM933.ucm	韓国語のEBCDICコード
IBM937.ucm	台湾語のEBCDICコード
IBM943.ucm	日本語のASCIIコード
IBM949.ucm	韓国語のASCIIコード
IBM950.ucm	台湾語のASCIIコード
ISO8859_15.ucm	ラテン語のASCIIコード(ヨーロッパで使用する文字が含まれたコード)